

# CHARLES

Assistente Virtual — Departamento de Data Center



Guia para Iniciantes



Passo a Passo com Telas



Nível: Fácil

## Objetivo deste guia:

Fazer o Chatbot Charles aparecer e funcionar dentro de uma página do **SharePoint**, mesmo sem saber programar.

Claro Empresas — Data Center

Versão 1.0 — 04/08/2026



## Sumário

---

1. O que você vai aprender
2. Como funciona (em linguagem simples)
3. O que você precisa ter antes de começar
4. Passo 1 — Instalar o Node.js no computador
5. Passo 2 — Colocar o projeto Charles no computador
6. Passo 3 — Configurar o arquivo de chaves (.env)
7. Passo 4 — Instalar as dependências (npm install)
8. Passo 5 — Ligar o servidor (npm start)
9. Passo 6 — Testar o Charles no navegador
10. Passo 7 — Anotar o endereço (IP) do computador
11. Passo 8 — Liberar a porta 3000 no Firewall
12. Passo 9 — Colocar o Charles no SharePoint (Web Part Incorporar)
13. Passo 10 — Ajustar o tamanho do quadro
14. Formulário de preenchimento rápido
15. Problemas comuns e como resolver
16. Checklist final



**Tempo total estimado:** 30 a 60 minutos, seguindo cada tela deste guia.

# 1. O Que Você Vai Aprender

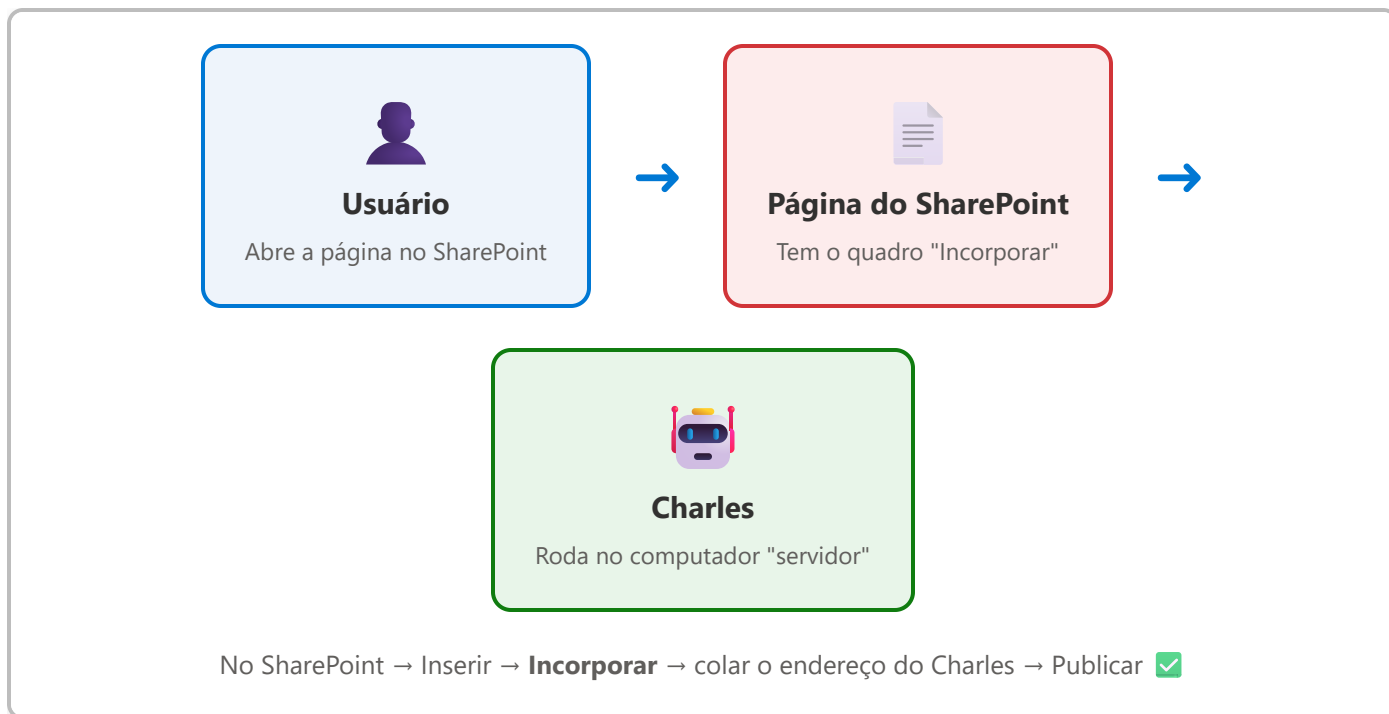
Ao final deste guia, o **Charles** estará acessível dentro de uma página do **SharePoint** da sua empresa. Ou seja: qualquer pessoa com acesso àquela página do SharePoint poderá abrir a página e **conversar com o Charles** ali mesmo.

| Você vai aprender a...                                    | Resultado                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Instalar o programa que faz o Charles rodar (Node.js)     | ✓ Charles ligado             |
| Configurar as chaves de acesso da inteligência artificial | ✓ Charles consegue responder |
| Ligar o servidor e testar no navegador                    | ✓ Charles funcionando        |
| Descobrir o endereço do seu computador na rede            | ✓ Outras pessoas acessam     |
| Abrir a porta no Firewall do Windows                      | ✓ Rede liberada              |
| Embutir o Charles numa página do SharePoint               | ✓ Charles no SharePoint 🎉    |

 **Resumo do guia em 1 frase:** O Charles roda num computador da sua equipe (como um "servidor"). No SharePoint, você cria uma página com um quadro (Web Part) chamado **"Incorporar"**, que mostra a tela do Charles dentro da página — exatamente como um vídeo do YouTube aparece dentro de um site.

# 2. Como Funciona (Em Linguagem Simples)

Antes de começar, é importante entender o "mapa" de como tudo se conecta:



## O que é cada parte?

| Parte                                                                                                                  | O que é                                                           | Onde fica                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Charles</b>                     | O seu chatbot (servidor Node.js + tela HTML)                      | Num computador da equipe, sempre ligado |
|  <b>Página do SharePoint</b>        | Uma página do site da empresa onde o Charles será mostrado        | No SharePoint da Claro                  |
|  <b>Quadro "Incorporar" (Embed)</b> | Uma "janela" que mostra o conteúdo de outro site dentro da página | Dentro da página do SharePoint          |

**⚠ Importante:** O Charles não é instalado "dentro" do SharePoint. Ele roda num computador da equipe, e o SharePoint apenas **mostra** ele numa janela. É assim que funciona com YouTube, Power BI, e muitos outros sistemas.

## 3. O Que Você Precisa Ter Antes de Começar

| Item                                                                                                                                      | Onde conseguir                                                  | Obrigatório?                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  Um computador com Windows (que ficará ligado)           | Qualquer máquina da equipe com Windows                          | ✓ Sim                         |
|  Node.js instalado                                       | Baixado gratuitamente em <b>nodejs.org</b> (fazemos no Passo 1) | ✓ Sim                         |
|  A pasta do projeto Charles (chatonus)                   | Compartilhada pelo time de TI / já está no seu computador       | ✓ Sim                         |
|  Chave de API do Groq (ou OpenRouter/Gemini)             | Cadastro gratuito em <b>console.groq.com</b> (mostramos como)   | ✓ Sim (para respostas com IA) |
|  Acesso ao SharePoint da Claro (com permissão de edição) | Com o usuário corporativo no navegador                          | ✓ Sim                         |
|  Conexão com a rede da empresa                           | Rede Wi-Fi/Cabeada da Claro                                     | ✓ Sim                         |

#### **Preencha antes de começar**

Nome do computador que rodará o Charles:

Endereço do site do SharePoint:

Chave da API (Groq):

 **Boa prática:** Escolha um computador que **fique sempre ligado** na empresa (ex.: uma VM, um desktop da recepção, um notebook parado). Se esse computador desligar, o Charles sai do ar.

## 4. Passo 1 — Instalar o Node.js

O **Node.js** é o "motor" que faz o Charles funcionar. É gratuito e oficial.

**1**

## Abrir o site oficial

No computador que será o servidor, abra o navegador (Chrome ou Edge) e acesse:

```
https://nodejs.org
```



https://nodejs.org

# Node.js®

Run JavaScript Everywhere

Baixar versão LTS 🖱️

Prefere o npm?

👉 Clique no botão verde "LTS" (versão recomendada)



**Escolha sempre a versão LTS** (o botão verde da esquerda). É a versão estável e recomendada.

**2**

## Executar o instalador

Quando o download terminar, abra o arquivo baixado (ex.: node-v20.xx.x-x64.msi). Clique em **Next** várias vezes até o botão **Install** e depois **Finish**.



Instalação do Node.js

Welcome to the Node.js  
Setup Wizard

Cancel

Back

Next >

👉 Siga com "Next" até "Install"

3

### Confirmar que instalou

Abra o **Prompt de Comando** do Windows: clique no menu Iniciar, digite cmd e pressione Enter. Depois digite e dê Enter:

```
C:\Users\voce> node --version  
v20.11.0
```

Se aparecer **v20** ou **v22** (qualquer número), o Node.js está instalado. ✓

## 5. Passo 2 — Colocar o Projeto Charles no Computador

---

O projeto Charles é uma pasta chamada **chatonus** (esta pasta onde você está lendo este guia). Ela precisa estar no computador servidor.

1

## Copiar a pasta do projeto

Copie a pasta **chatonus** inteira para o computador servidor. Pode ser em qualquer lugar, por exemplo:

```
C:\Chatbot\chatonus
```



C:\Chatbot\chatonus – Explorador de Arquivos

- backend
- frontend
- assets
- scripts
- chatdatabase.db
- sites\_data\_center.xlsx ← dados dos Data Centers
- .env ← chaves de IA (configuramos no Passo 3)
- Dockerfile
- package.json



**Nome dos arquivos importantes:** a pasta backend contém o servidor; o arquivo .env guarda as chaves; o sites\_data\_center.xlsx tem os dados dos 11 Data Centers.



**Muito importante:** A pasta precisa estar completa (backend, frontend, assets, .env, sites\_data\_center.xlsx, chatdatabase.db). Se faltar algum arquivo, o Charles pode não ligar.

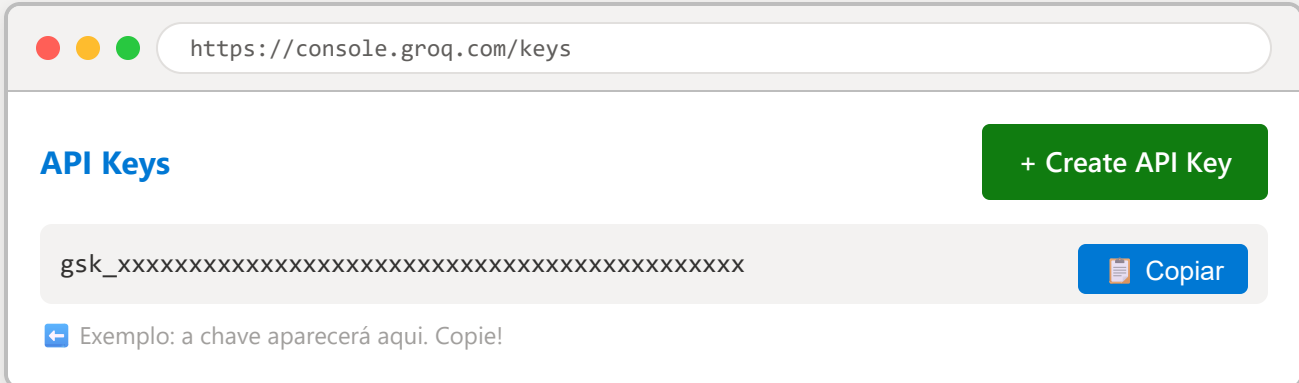
## 6. Passo 3 — Configurar o Arquivo de Chaves (.env)

O arquivo **.env** é onde ficam as chaves secretas que permitem o Charles conversar com a inteligência artificial (Groq). Sem ele, o Charles responde só com a base local.

1

## Obter a chave gratuita do Groq (se ainda não tiver)

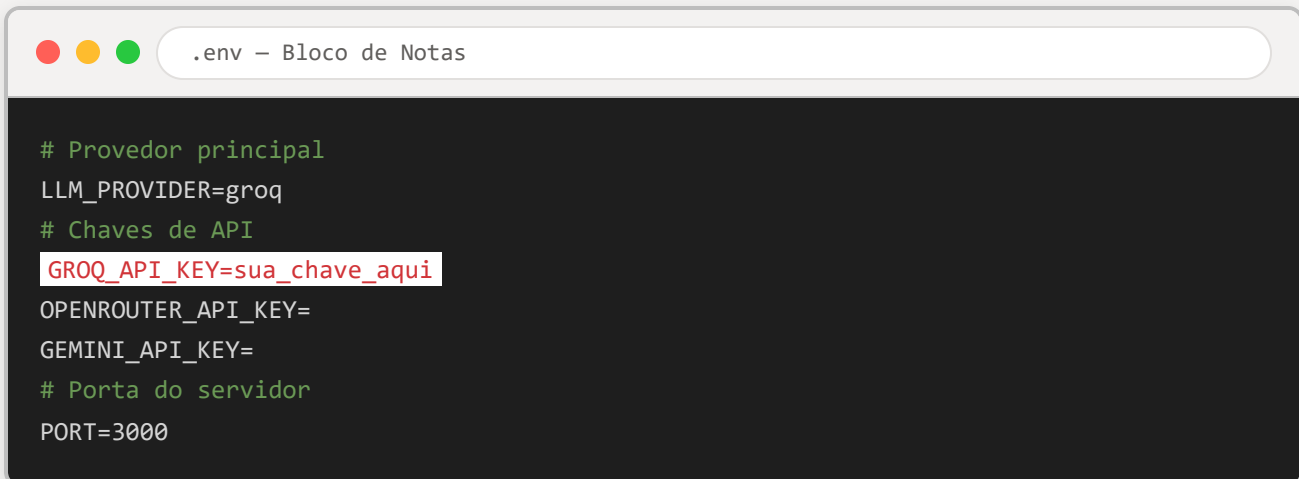
No navegador, acesse **console.groq.com**, crie uma conta gratuita (pode usar o e-mail corporativo) e clique em **API Keys** → **Create API Key**. Copie a chave (começa com gsk\_).



2

## Abrir o arquivo .env no editor

Na pasta do projeto, abra o arquivo **.env** com o Bloco de Notas (clique com o botão direito → Abrir com → Bloco de Notas).



3

### Preencher os campos

| Campo no arquivo    | O que colocar                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| GROQ_API_KEY=       | Cole a chave que copiou no site do Groq (começa com gsk_) |
| OPENROUTER_API_KEY= | Deixe vazio (é opcional / reserva)                        |
| GEMINI_API_KEY=     | Deixe vazio (é opcional / reserva)                        |
| PORT=3000           | Mantenha 3000 (padrão)                                    |
| LLM_PROVIDER=groq   | Mantenha "groq"                                           |

⚠ **Não apague as outras linhas** e não coloque espaços extras. Salve com **Ctrl+S**.

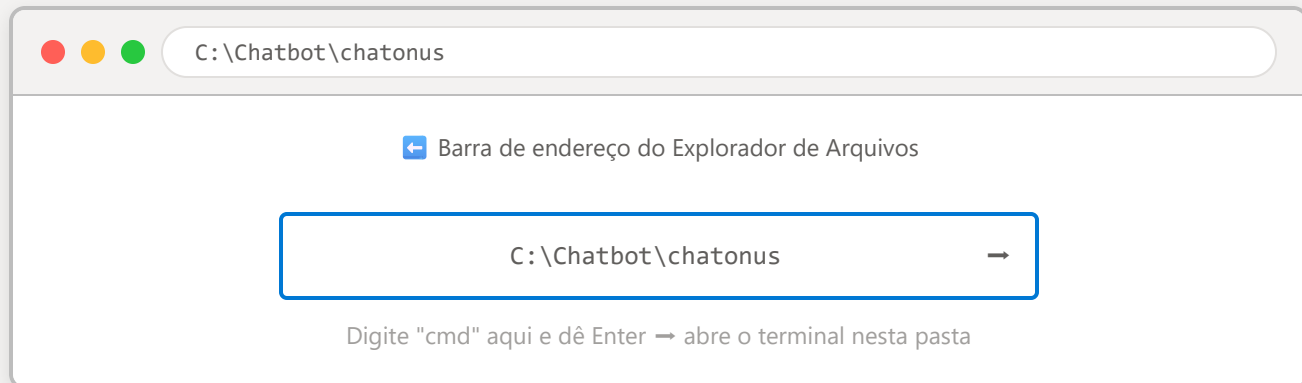
## 7. Passo 4 — Instalar as Dependências (npm install)

As **dependências** são as bibliotecas prontas que o Charles usa. O comando abaixo baixa tudo automaticamente.

**1**

## Abrir o Prompt de Comando dentro da pasta do projeto

No Windows, abra a pasta **chatonus** no Explorador de Arquivos. Clique na **barra de endereço** (onde mostra o caminho), apague tudo, digite `cmd` e pressione Enter.



Alternativa: abra o **cmd** e use `cd C:\Chatbot\chatonus`

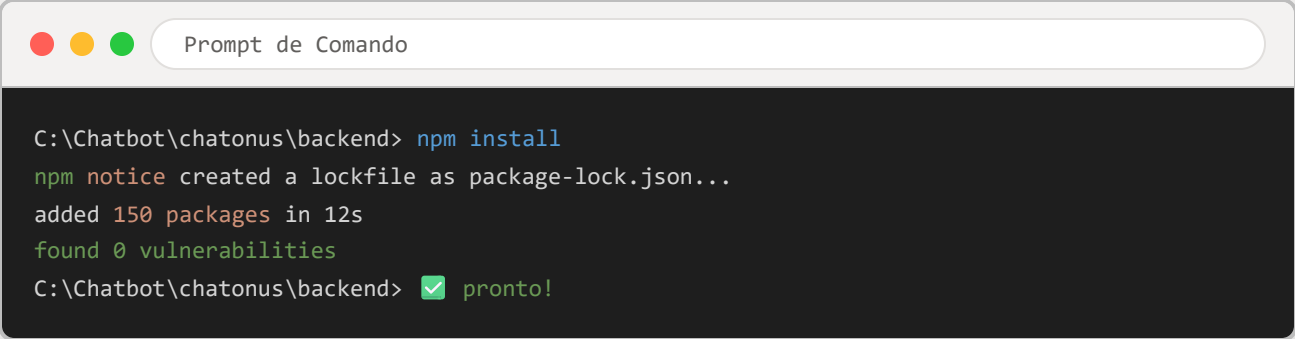
2

## Executar o comando de instalação

No terminal (dentro da pasta do projeto), digite e dê Enter:

```
C:\Chatbot\chatonus> cd backend  
C:\Chatbot\chatonus\backend> npm install
```

O terminal vai mostrar barras de progresso e mensagens. Pode demorar de 2 a 10 minutos.



```
C:\Chatbot\chatonus\backend> npm install  
npm notice created a lockfile as package-lock.json...  
added 150 packages in 12s  
found 0 vulnerabilities  
C:\Chatbot\chatonus\backend> ✔ pronto!
```

Se aparecer "**added X packages**", deu certo!

## 8. Passo 5 — Ligar o Servidor (npm start)

1

### Iniciar o Charles

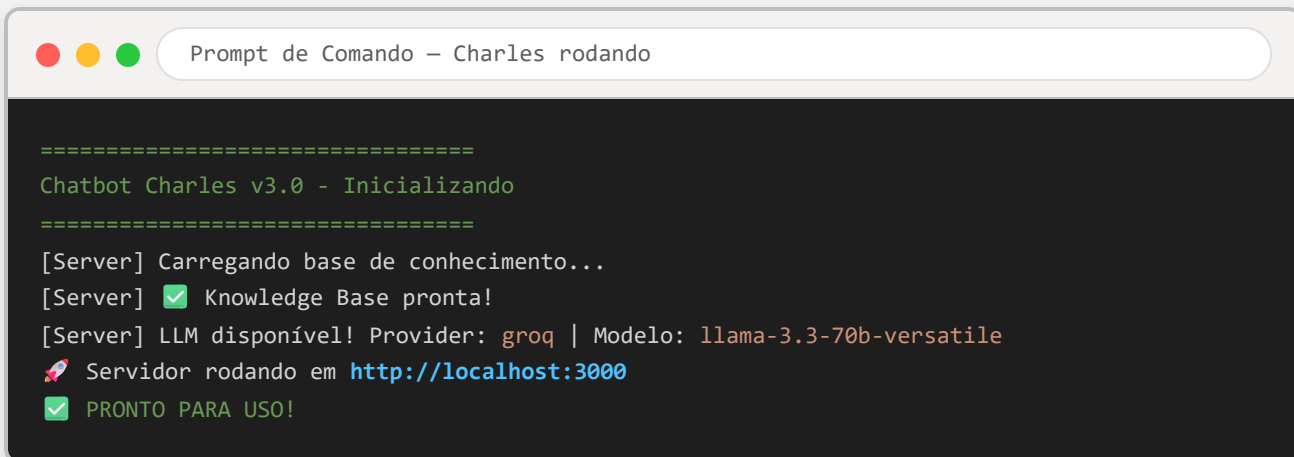
No mesmo terminal (na pasta backend), digite e dê Enter:

```
C:\Chatbot\chatonus\backend> npm start
```

**2**

## Verificar se subiu corretamente

O terminal deve mostrar as mensagens de inicialização. Ao final, deve aparecer algo como:



```
=====  
Chatbot Charles v3.0 - Inicializando  
=====  
[Server] Carregando base de conhecimento...  
[Server] ✓ Knowledge Base pronta!  
[Server] LLM disponível! Provider: groq | Modelo: llama-3.3-70b-versatile  
🚀 Servidor rodando em http://localhost:3000  
✓ PRONTO PARA USO!
```



**Deixe esta janela do terminal ABERTA.** Se fechar, o Charles desliga.



**Se aparecer "Servidor rodando em http://localhost:3000"**, o Charles está no ar.  
Avance para o Passo 6.

## 9. Passo 6 — Testar o Charles no Navegador

---

1

## Abrir o endereço local

No navegador (no MESMO computador), acesse:

```
http://localhost:3000
```



http://localhost:3000



Fale no microfone ou clique em **Digitar**



Falar



Digitar



Esta é a tela inicial do Charles

## 2 Fazer uma pergunta de teste

Clique em **Digitar** e pergunte, por exemplo: "Qual o telefone do data center de São Paulo?"

| Pergunta de teste                        | O que deve acontecer                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| "Onde fica o data center de São Paulo?"  | Charles responde com os 3 Data Centers de SP |
| "Qual o telefone?"                       | Resposta com telefones/contatos              |
| "Quantos data centers temos no sudeste?" | Responde com a contagem regional             |

✓ **Se respondeu corretamente, o Charles está funcionando!** Agora vamos deixá-lo visível para os outros.

## 10. Passo 7 — Anotar o Endereço (IP) do Computador

Para outras pessoas acessarem o Charles, precisamos saber o **endereço do computador na rede** (chamado IP).

### 1 Abrir o prompt de comando

Abra o **cmd** (Menu Iniciar → digite cmd → Enter) e digite:

```
C:\Users\voce> ipconfig
```

2

## Localizar o "IPv4"

Procure a linha **Endereço IPv4** (normalmente na seção "Adaptador Ethernet" ou "Adaptador de Rede sem Fio").



Prompt de Comando – ipconfig

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

Endereço IPv4. . . . . : **192.168.1.50**  
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0  
Gateway Padrão . . . . . : 192.168.1.1

● Endereço IP do servidor (ex.:  
192.168.1.50):

\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

3

## Montar o endereço do Charles

Agora junte o IP + a porta **3000**. O endereço final fica assim:

http://192.168.1.50:3000

**Esse é o endereço que você vai colocar no SharePoint.** Guarde-o!

## 4 Testar em outro computador

Em outro computador da mesma rede, abra o navegador e acesse o endereço montado (ex.: `http://192.168.1.50:3000`). Se abrir a tela do Charles, a rede está OK!

⚠ Se **NÃO** abrir em outro computador, provavelmente o Firewall está bloqueando. Siga o Passo 8.

# 11. Passo 8 — Liberar a Porta 3000 no Firewall

O **Firewall do Windows** bloqueia por padrão. Precisamos permitir a entrada na porta 3000.

## 1 Abrir o Windows Defender Firewall

Menu Iniciar → digite "**Firewall do Windows Defender**" → Enter. No menu à esquerda, clique em **Configurações Avançadas**.

## 2 Criar Regra de Entrada

No painel esquerdo, clique com o botão direito em **Regras de Entrada** → **Nova Regra...**



Firewall do Windows Defender com Segurança Avançada

- ▶ Regras de Entrada
- ▶ Regras de Saída
- ▶ Regras de Segurança de Conexão

Painel do Firewall — opção "Nova Regra..."

👉 clique aqui e escolha "Nova Regra..."

### 3 Preencher o assistente (4 telas)

| Tela                               | O que selecionar                                                                 | Exemplo de tela |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tela 1 — Tipo de Regra</b>      | Marque: <b>Porta</b> → Avançar                                                   |                 |
| <b>Tela 2 — Protocolo e Portas</b> | Protocolo: <b>TCP</b> · Marque "Portas locais específicas" e digite: <b>3000</b> |                 |
| <b>Tela 3 — Ação</b>               | Marque: <b>Permitir a conexão</b>                                                |                 |
| <b>Tela 4 — Perfil e Nome</b>      | Deixe os 3 perfis marcados.<br>Nome: <b>Charles Chatbot 3000</b><br>→ Concluir   |                 |

💡 **Pronto!** Agora teste novamente em outro computador: `http://SEU-IP:3000` deve abrir.

## 12. Passo 9 — Colocar o Charles no SharePoint

Agora a parte final e mais gratificante: embutir o Charles numa página do SharePoint usando a Web Part **"Incorporar"**.

1

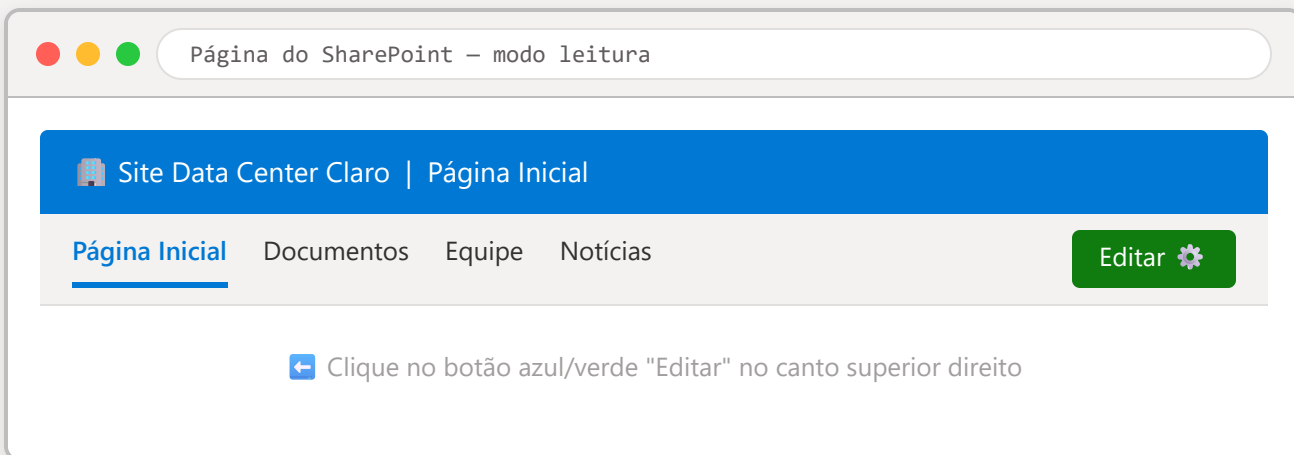
## Abrir o site do SharePoint

No navegador, abra o site do SharePoint da Claro com seu usuário corporativo. Você precisa ter **permissão de edição** (normalmente aparece o botão "Editar" na página).

2

## Entrar no modo de edição

Na página onde você quer o Charles, clique no botão **Editar** (canto superior direito).



3

## Inserir a Web Part "Incorporar"

No modo de edição, existem duas formas de fazer isso:

- **Forma rápida:** clique no botão  (Adicionar novas Web Parts) dentro da página, busque por "Incorporar" e clique para adicionar.
- **Alternativa via menu:** aba **Inserir** (na faixa de opções) → **Web Parts** → categoria **Mídia e Conteúdo** → **Incorporação (Embed)**.



Página do SharePoint – modo edição

 Site Data Center Claro | Página Inicial (Edição)

Página Inicial

Documentos

Inserir

✓ Salvar ✕ Sair



### Adicionar novas Web Parts

Clique aqui e pesquise por "Incorporar"



O quadrado pontilhado é onde a Web Part será adicionada

4

## Colar o endereço do Charles no campo da Web Part

Quando a Web Part "Incorporar" aparecer, haverá um campo com o símbolo ou **localizador**. Você deve clicar no botão "**Editar origem**" da Web Part e colar o seguinte bloco (troque o endereço pelo IP do seu computador):





## Incorporar

Endereço da Web / Link

https://... (localizador de conteúdo)

ou

Código de inserção (Embed code)



Aplicar

← Exemplo: cole o código do iframe e clique em "Aplicar"

⚠ **IMPORTANTE:** Troque SEU-IP pelo IP que você anotou no Passo 7 (ex.: 192.168.1.50). O endereço dentro das aspas de `src="..."` tem que ser **exatamente**: `http://SEU-IP:3000`

## 5 Publicar a página

Depois de aplicar, clique em **Publicar** (ou Salvar e Fechar) no canto superior direito da página.



Página do SharePoint – publicação

 Site Data Center Claro | Página Inicial (Edição)

 Você está editando a página

Sair do modo de edição

Publicar

 **PARABÉNS!** Se tudo deu certo, ao abrir a página do SharePoint, o Charles estará aparecendo dentro da página, pronto para conversar!

## 13. Passo 10 — Ajustar o Tamanho do Quadro

Se o Charles aparecer **muito pequeno, muito grande** ou com **barras de rolagem**, ajuste os números do código do iframe.

**1** Voltar a editar a página

Clique em **Editar** novamente e depois clique **em cima do quadro do Charles** → botão de **lápiz** (editar Web Part).

**2** Alterar as medidas

No código, altere estas duas partes e clique em **Aplicar** e **Publicar** novamente:

| Parte do código | O que faz         | Valores sugeridos                                    |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| width="100%"    | Largura do quadro | 100% (ocupa toda a largura da coluna)                |
| height="600"    | Altura em pixels  | 450 (quadro menor) · 600 (padrão) · 800 (tela cheia) |

height="450"

height="600" ← padrão

height="800"



 Escolha a altura que fica melhor na sua página

**i Dica de voz:** O Charles usa o microfone do navegador (Web Speech API). Se o usuário permitir, ele pode falar e ouvir dentro do SharePoint também.

# 14. Formulário de Preenchimento Rápido

Use esta página como "folha de consulta" enquanto executa o guia. Preencha com seus dados:

 **Dados do Servidor**

Nome do computador:

Caminho da pasta do projeto:

IP do computador (Passo 7):

Porta:

 **Endereço do Charles (para o SharePoint)**

URL completa:

 **Chaves de API**

Groq (gsk...):

OpenRouter (opcional):

Gemini (opcional):

 **SharePoint**

Endereço do site:

Página onde colocar o Charles:

Altura do iframe escolhida:



## Comandos Rápidos

Instalar dependências:

```
cd backend && npm install
```

Ligar o Charles:

```
npm start
```

Testar local:

```
http://localhost:3000
```

Ver IP:

```
ipconfig
```

## 15. Problemas Comuns e Como Resolver

| Problema                                        | Causa provável                                  | Solução                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "localhost" abre, mas outro computador não abre | Firewall bloqueando ou IP errado                | Refaça o Passo 8 (liberar porta 3000). Confira se digitou <code>http://IP:3000</code>                                                             |
| Terminal fecha e o Charles desliga              | A janela do cmd foi fechada                     | Mantenha o terminal aberto. Para desligar: pressione <b>Ctrl+C</b> na janela                                                                      |
| Resposta sem IA (só FAQ)                        | Chave do Groq vazia/errada                      | Confira o arquivo <code>.env</code> :<br><code>GROQ_API_KEY=gsk_...</code> Depois reinicie com <code>Ctrl+C</code> e <code>npm start</code>       |
| Página em branco no SharePoint                  | Endereço errado no iframe ou servidor desligado | Confira se o endereço em <code>src="..."</code> abre no navegador. Confira se o terminal ainda está rodando                                       |
| Notificação "site bloqueado pelo SharePoint"    | Permissão de incorporação do site               | Fale com o administrador do SharePoint para liberar incorporação de sites da rede interna                                                         |
| Microfone não funciona no SharePoint            | Permissão do navegador negada                   | Clique no cadeado  da barra de endereço → permitir microfone |

|                                         |                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| "porta 3000 já está em uso"             | Outro Charles já rodando             | Feche o outro terminal ou mude a porta no .env (ex.: 3001) e ajuste o iframe        |
| Resposta demorando / "servidor ocupado" | API do Groq lenta ou limite atingido | Aguarde e tente de novo. Confira o status em <code>http://IP:3000/api/status</code> |

**i Teste de diagnóstico rápido:** em qualquer computador, abra `http://SEU-IP:3000/api/status`. Se aparecer um texto com **"online"**, o Charles está no ar e o problema está no SharePoint.

## 16. Checklist Final

Marque cada item quando concluir:

- ☐ **Passo 1:** Node.js instalado (node --version mostra v20+)
- ☐ **Passo 2:** Pasta chatonus completa no computador servidor
- ☐ **Passo 3:** Chave GROQ\_API\_KEY preenchida no .env
- ☐ **Passo 4:** npm install terminou com "added X packages"
- ☐ **Passo 5:** Terminal mostra "Servidor rodando em http://localhost:3000"
- ☐ **Passo 6:** Charles respondeu a um teste no navegador
- ☐ **Passo 7:** Anotei o IP (ex.: 192.168.1.50)
- ☐ **Passo 8:** Firewall liberado na porta 3000 (TCP)
- ☐ **Passo 8b:** Testei `http://IP:3000` em outro computador da rede
- ☐ **Passo 9:** Web Part "Incorporar" criada na página do SharePoint
- ☐ **Passo 9b:** Colei o iframe com `src="http://IP:3000"`
- ☐ **Passo 9c:** Página publicada
- ☐ **Passo 10:** Tamanho do quadro ajustado (altura escolhida)
- ☐ 🎉 Charles funcionando dentro do SharePoint!

 **Missão cumprida!** O Charles agora está no SharePoint da sua equipe. Quando quiser que ele aprenda mais coisas, basta alimentar o FAQ e os documentos do RAG — mas isso é assunto para outro guia.